

Factor de estructura

Graficas exteriores

En la siguiente gráfica no me hace sentido los picos del factor de estructura.

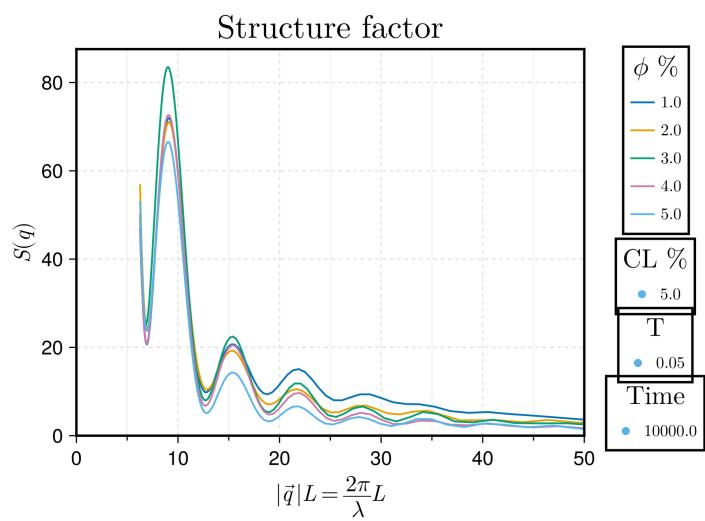


Figure 1: Comparación de los factores de estructura en el tiempo final de la simulación para distintas concentraciones.

En la siguiente gráfica se muestra la evolución temporal del factor de estructura de una sola concentración.

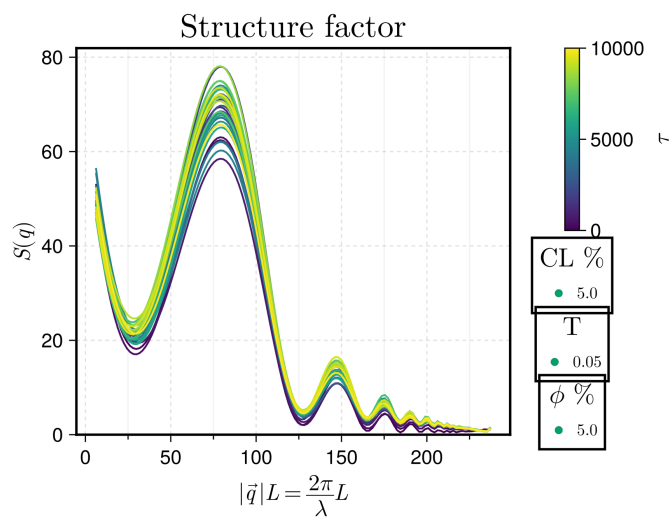


Figure 2: Evolución temporal del factor de estructura para una sola fracción de empaquetamiento.

Correcciones al código

Pues tuve que corregir el código para calcular el factor de estructura. Esto fueron los siguientes errores:

- El dominio de la magnitud del vector de onda no estaba bien definido
- los dominios espaciales para el producto punto no estaban equiespaciados
- La evaluación del producto solo se evaluaba parcialmente
- El promedio de las magnitudes estaba mal ejecutado

Graficas después de los cambios

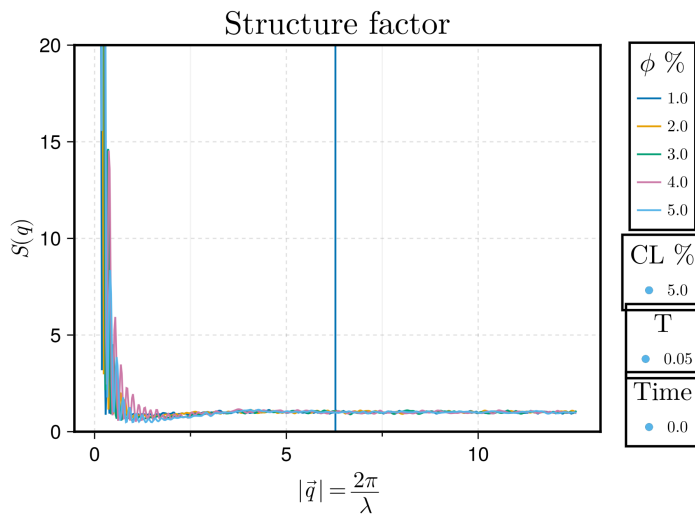


Figure 3: Comparación de los factores de estructura en el tiempo inicial de la simulación para distintas concentraciones. La línea vertical está ubicada en: 2π .

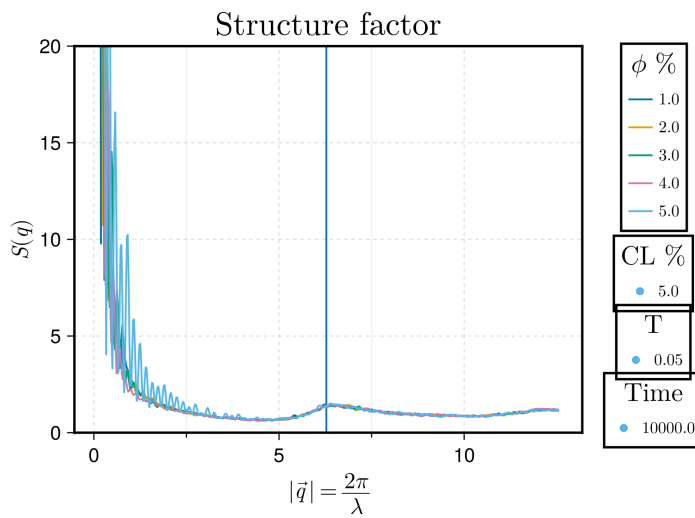


Figure 4: Comparación de los factores de estructura en el tiempo final de la simulación para distintas concentraciones. La línea vertical está ubicada en: 2π .

Las graficas anteriores solo muestran que hay un pico cuando $\lambda = 1$, es decir en el diámetro de las partículas centrales. Estaba

esperando un pico en $\lambda = 1.2$, porque esa es la distancia entre partículas centrales en las que se tiene el mínimo de potencial entre los patches.

Las siguientes gráficas solamente se escala el factor de estructura por la longitud de la caja.

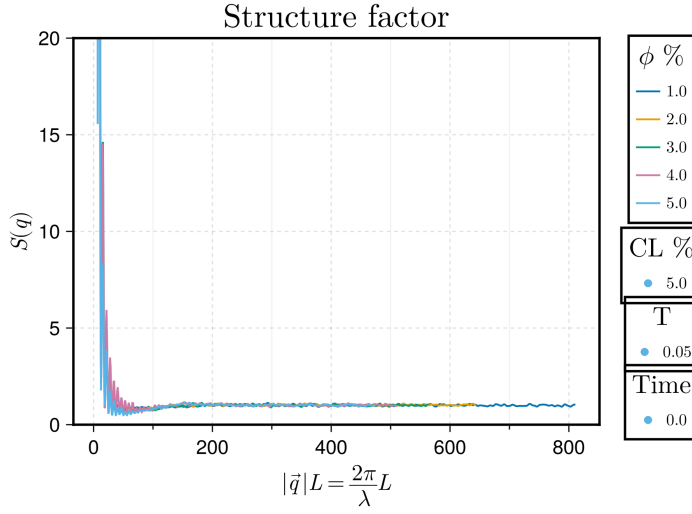


Figure 5: Comparación de los factores de estructura en el tiempo inicial de la simulación para distintas concentraciones. Las líneas verticales están ubicadas en: $2\pi/1.2$, $2\pi/(2 * 1.2)$, $2\pi/(3 * 1.2)$.

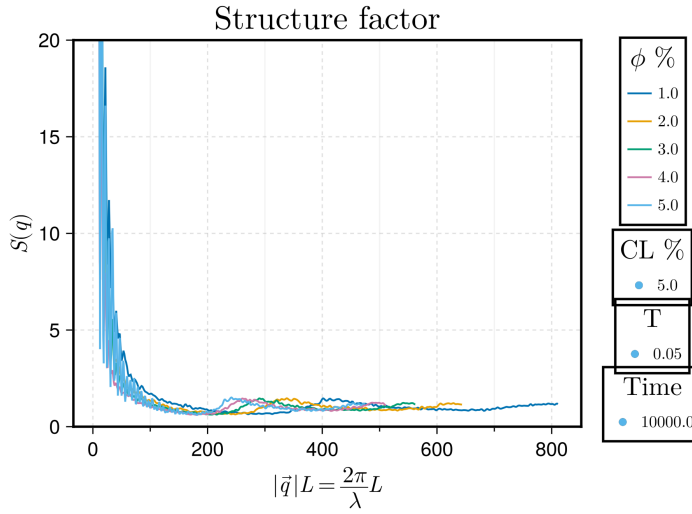


Figure 6: Comparación de los factores de estructura en el tiempo final de la simulación para distintas concentraciones. Las líneas verticales están ubicadas en: $2\pi/1.2$, $2\pi/(2 * 1.2)$, $2\pi/(3 * 1.2)$.

No me hace sentido escalar el dominio del vector de onda en términos del tamaño de la caja.

Graficas con un domino más acotado

Ahora se busca que $\lambda \in [1, L]$, es decir que $|\vec{q}| \in [2\pi/L, 2\pi]$.

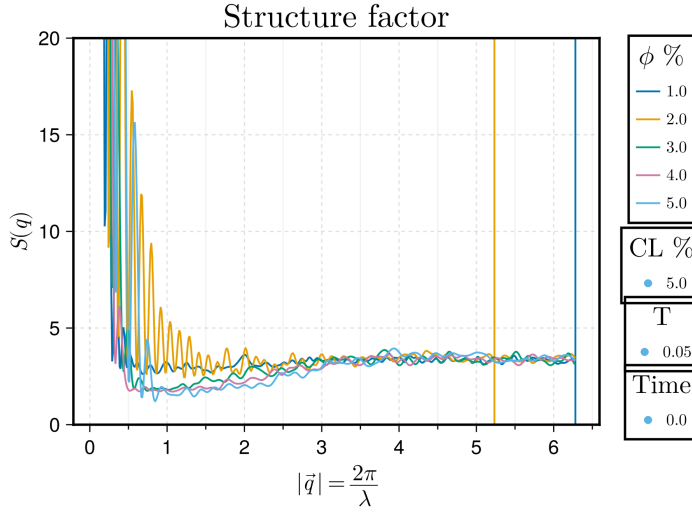


Figure 7: Comparación de los factores de estructura en el tiempo inicial de la simulación para distintas concentraciones. La línea vertical está ubicada en: $2\pi, 2\pi/1.2$.

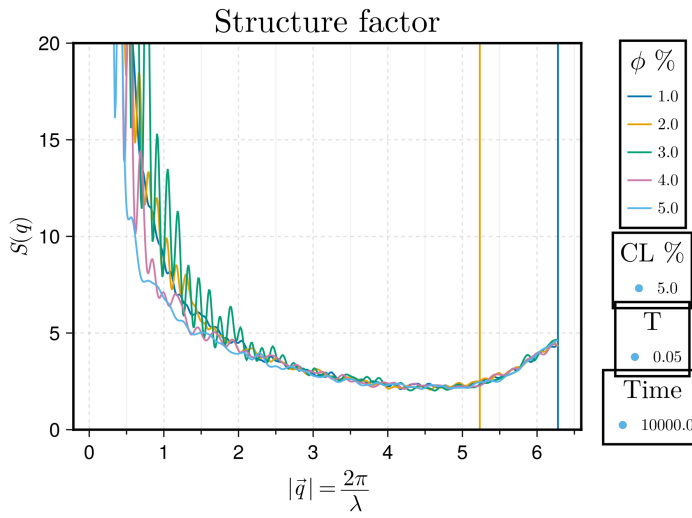


Figure 8: Comparación de los factores de estructura en el tiempo final de la simulación para distintas concentraciones. La línea vertical está ubicada en: $2\pi, 2\pi/1.2$.

Por el momento el número de direcciones es de 128. Por otro lado el número de magnitudes es de 512. No estoy seguro si aumentar el número de direcciones o realizar varios cálculos del factor de estructura y promediarlos.

No estoy seguro si aumentar el número de magnitudes. Voy a intercambiar el número de magnitudes por el número de direcciones, a ver si cambia significativamente los resultados.

Explicación de cómo estoy calculando el factor de estructura

De acuerdo con la expresión que *pseudo-investigué* usando DeepSeek, estoy evaluando la siguiente función,

$$S(\vec{q}) = \frac{1}{N} \langle A^2 + B^2 \rangle$$

en donde,

$$A = \sum_{j=1}^N \cos(\vec{q} \cdot \vec{r}_j), \quad B = \sum_{j=1}^N \sin(\vec{q} \cdot \vec{r}_j).$$

Considerando que $\vec{q} = \frac{2\pi}{\lambda} \hat{r}$ con $\hat{r}$ siendo el vector de posición unitario en coordenadas esféricas¹. El producto punto se calcula de la siguiente manera,

$$\begin{aligned} \vec{q} \cdot \vec{r}_j &= \frac{2\pi}{\lambda} \hat{r} \cdot \vec{r}_j \\ &= \frac{2\pi}{\lambda} (r_1^j r_x + r_2^j r_y + r_3^j r_z). \end{aligned}$$

$$r_1 = \cos \theta \sin \phi$$

$$r_2 = \sin \theta \sin \phi$$

$$r_3 = \cos \phi$$

Definición de dominios. Hay tres parámetros por definir, λ, θ, ϕ . Se pueden obtener N_α vectores unitarios para un solo valor de λ . Por otro lado el parámetro λ se restringue para el análisis de la red polimérica. $\lambda \in [1, L]$, donde L es la lognitud de la caja. Para obtener una curva lo suficientemente suave para el análisis se define $N_\lambda = 64 = 2^6$.

Por otro lado, se escoge que $N_\alpha = 32 = 2^5$ para obtener una cantidad de direcciones que cumplan con el teorema de límite central y poder realizar un promedio significativo. Sin embargo para tener un buen sampleo para los dominios θ y ϕ se tiene que considerar que el dominio de θ es el doble qué el dominio de ϕ . Esta situación plantea la siguiente restricciones,

$$\begin{aligned} N_\alpha &= N_\theta \cdot N_\phi \\ &= 2N_\phi \cdot N_\phi \\ &= 2N_\phi^2. \end{aligned}$$

Por lo tanto, $N_\phi = \sqrt{N_\alpha/2}$, considerando qué es conveniente definir $N_\alpha \equiv 2^{n_\alpha}$. En consecuencia, $N_\phi = \sqrt{2^{n_\alpha-1}}$. Esto hace que n_α necesita ser impar para siempre obtener un número entero en el dominio.

Descripción del algoritmo. Primero se definen las 2^5 direcciones de los vectores unitarios. Se tienen 3 vectores de 2^5 elementos que corresponden a las componentes x, y, z de $\hat{r}$. Después cada conjunto de $3N_\alpha$ elementos se multiplica por una magnitud $2\pi/\lambda$, obteniendo un total de $N_\lambda 3N_\alpha$ elementos².

Ya que se definieron los elementos de los vectores de onda con distintas direcciones para distintas magnitudes se obtiene las componentes de $\vec{r}_j$. En los análisis anteriores $\vec{r}_j$ es la posición de la partícula centra en el espacio de simulación. Sin embargo eso no me ayuda a

² Específicamente $N_\lambda N_\alpha = 2^6 2^5 = 2^{11}$ elementos por cada componente del vector de onda $\vec{q}$

interpretar bien los resultados. Por lo tanto, para este nuevo análisis se realizó que $\vec{r}_j = \vec{r}_j - \vec{r}_k$. Esto cambia la definición de A y B a la siguiente,

$$A = \sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^N \cos(\vec{q} \cdot (\vec{r}_j - \vec{r}_k)), \quad B = \sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^N \sin(\vec{q} \cdot (\vec{r}_j - \vec{r}_k)).$$

Por lo tanto hay que calcular la distancia entre partículas centrales en el sistema considerando condiciones de frontera periódicas.

Tomando en cuenta que hay 5×10^3 partículas centrales, se tienen $(5 \times 10^3)^2$ distancias. Observando la simetría entre las distancias, $\vec{r}_j - \vec{r}_k = -(\vec{r}_k - \vec{r}_j)$ la cantidad de distancias se puede reducir a 12.5×10^6 .

Una vez que se tienen las distancias, se realiza el producto punto con los vectores de onda $\vec{q}$ con la misma magnitud con distintas direcciones. Posteriormente se evalúan las funciones trigonométricas para las N_α direcciones y se realiza la sumatoria para obtener A y B . Después se realiza la sumatoria de cuadrados y se obtiene el valor esperado con un promedio de las direcciones,

$$\langle A^2 + B^2 \rangle = \frac{1}{N_\alpha} \sum_{a=1}^{N_\alpha} A_a^2 + B_a^2.$$

Finalmente se escala el valor por $1/N_{\text{part}}$ y se repite el proceso para cada una de las magnitudes.

Resultados en gráficas

La siguiente gráfica es el resultado de la implementación descrita con anterioridad.

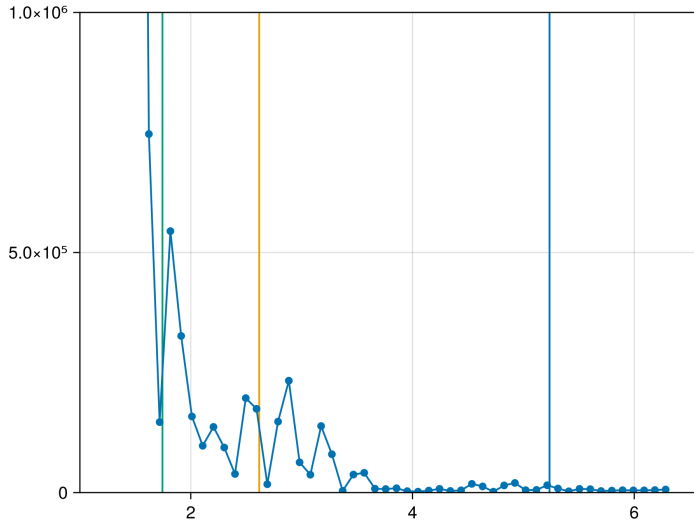


Figure 9: Factor de estructura con la corrección. $\phi = 5\%$. Las líneas verticales están ubicadas en $|\vec{q}| = 2\pi/1.2$, $|\vec{q}| = 2\pi/(2 \cdot 1.2)$, $|\vec{q}| = 2\pi/(3 \cdot 1.2)$

Tengo entendido que los picos se esperan en distancias características del sistema. Para este sistema, la distancia entre dos partículas centrales cuyos patches están enlazados por el potencial patch es

de 1.2. Eso se ve en el *pico* en $|\vec{q}| = 2\pi/1.2$. El resto de picos no los entiendo.

Esperaba picos en múltiplos de la distancia de enlace, pero no es así. Conforme la magnitud se va acercando a 0 el factor de estructura empiza a diverger. Tengo entendido que eso hace sentido, ya que $\lambda \rightarrow L$ y el sistema fue simulado con condiciones de frontera periódicas.

Intento de interpretación de la gráfica. Para intentar entender que onda con esto analizaré los dominios y rangos de los argumentos de las funciones trigonométricas y veré que onda con efectos de productos puntos y etc.

Comezando con el producto punto,

$$\vec{q} \cdot \vec{r}_j = 2\pi \frac{d_{jk}}{\lambda} \hat{q} \cdot \hat{r}_{jk}$$

se observan los siguientes dos términos, $2\pi \frac{d_{jk}}{\lambda}$ y $\hat{q} \cdot \hat{r}_{jk}$. Por propiedades de producto punto entre vectores unitarios, $\hat{q} \cdot \hat{r}_{jk} \in [0, 1]$. Por otro lado, la distancia entre dos partículas centrales³ va desde 1 hasta $L/2$. Recordando que $\lambda \in [1, L]$, entonces,

$$\frac{d_{jk}}{\lambda} = \begin{cases} 1/1 & \min(d_{jk}), \min(\lambda) \\ 1/L & \min(d_{jk}), \max(\lambda) \\ (L/2)/1 & \max(d_{jk}), \min(\lambda) \\ (L/2)/L & \max(d_{jk}), \max(\lambda) \end{cases}$$

es decir que, $\frac{d_{jk}}{\lambda} \in \left[\frac{1}{L}, \frac{L}{2} \right]$. Por lo tanto el producto entre el vector

de onda con el vector distancia entre partículas es $\vec{q} \cdot \vec{r}_j \in \left[\frac{2\pi}{L}, \pi L \right]$.

Por otra parte el rango de la función cos es $-1, 1$ y para sin es $0, 1$.

Cuando los vectores unitarios son ortogonales se tiene que $\cos(0) = 1$ y que $\sin(0) = 0$. Cuando los vectores unitarios son paralelos se tiene que $\cos\left(\frac{2\pi}{L}\right)$ a $\cos(\pi L)$ y que $\sin\left(\frac{2\pi}{L}\right)$ a $\sin(\pi L)$.

³ La mínima distancia es debido al potencial WCA, mientras que el máximo de la distancia es por las condiciones de frontera.